TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN

Fachgebiet Industrielle Automatisierungstechnik

PROJEKTVORSTELLUNG · WiSe 2026/27

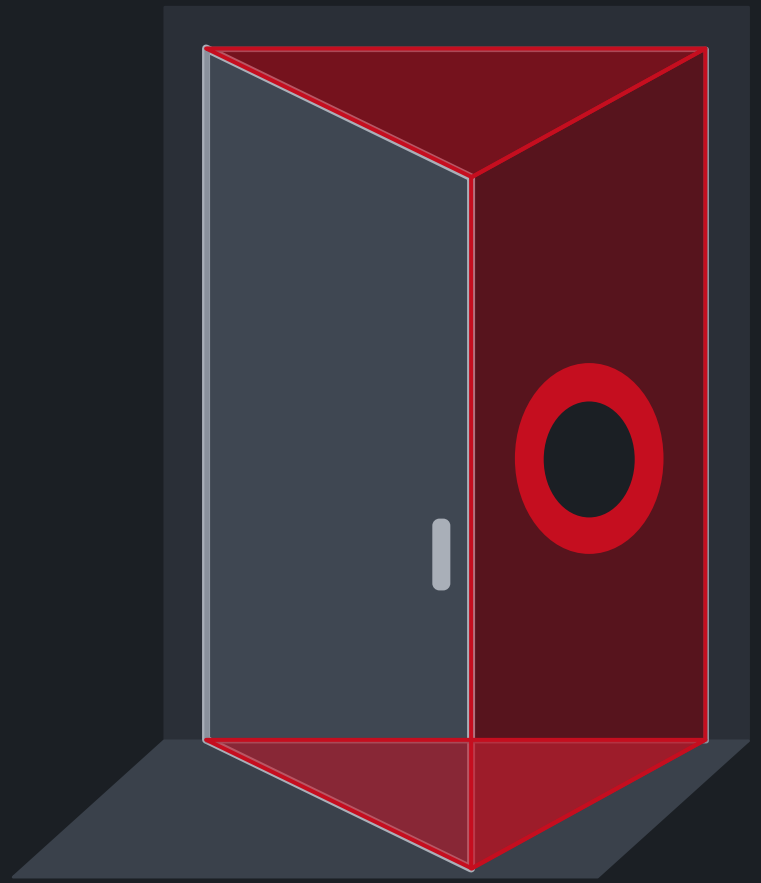
AdaptSeal

Ein adaptives, 3D-gedrucktes Abdichtungssystem für mobile Klimaanlagen, passend für (fast) jedes Fenster.

Projektleitung
M. Sc. Adam Altenbuchner

Team
4–6 Studierende

Schwerpunkt
Konstruktion & 3D-Druck



dichtet oben, unten und seitlich, bei jeder Fenstergröße und jedem Öffnungswinkel

Die Klimaanlage kühlt, doch das offene Fenster heizt wieder auf

Nicht ein Loch, sondern drei

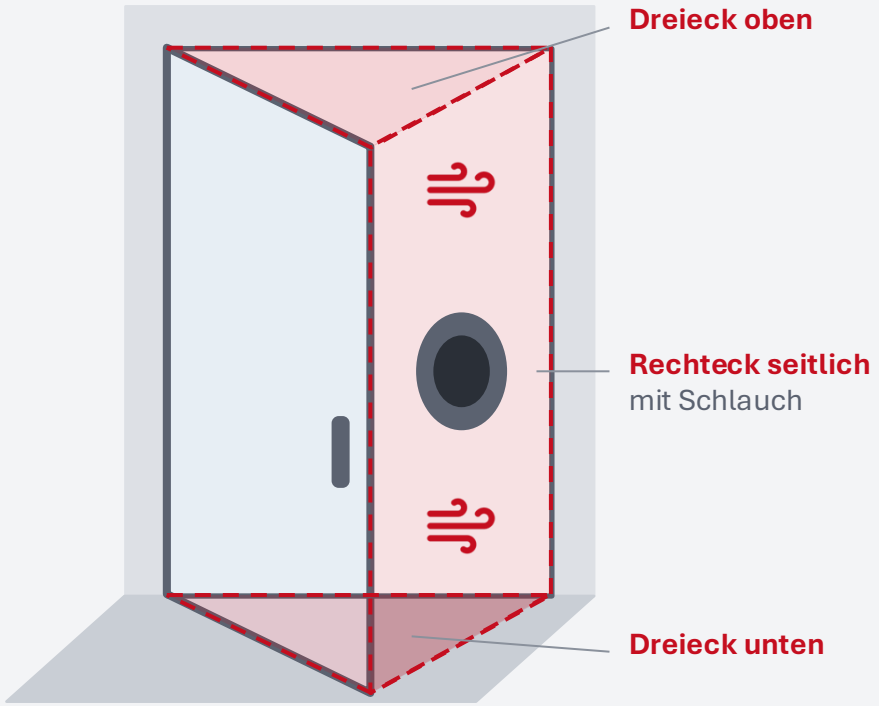
Beim nach innen gedrehten Fenster bleiben oben und unten je ein Dreieck und seitlich ein Rechteck offen. Der Schlauch (Ø ca. 15 bis 20 cm) füllt nur einen Bruchteil davon.

Stofflösungen sind Improvisation

Textile Abdichtungen mit Klett oder Reißverschluss sind umständlich zu montieren und selten dicht. Warme Luft strömt ungehindert zurück.

Starre Adapter passen nicht

Vorgefertigte Platten sind für flache Öffnungen gedacht. Dreiecke, die mit dem Öffnungswinkel wachsen und schrumpfen, decken sie nicht ab.



Alle drei Flächen müssen dicht sein, nur die Abluft soll hinaus.

Gesucht: ein System, das sich jedem Fenster anpasst

Adaptiv

Passt sich Fenstergröße (ca. 0,5 × 0,5 m bis 2 × 2 m) und Öffnungswinkel des Flügels an.

Dicht

Schließt alle drei Flächen (beide Dreiecke und das seitliche Rechteck) samt Schlauchdurchführung.

Rein mechanisch

Manuell ausziehbar, ohne Motor, ohne Elektronik, ohne Stromanschluss.

100 % 3D-gedruckt

Modulares Stecksystem aus FDM-Teilen, druckbar auf gängigen Standarddruckern.

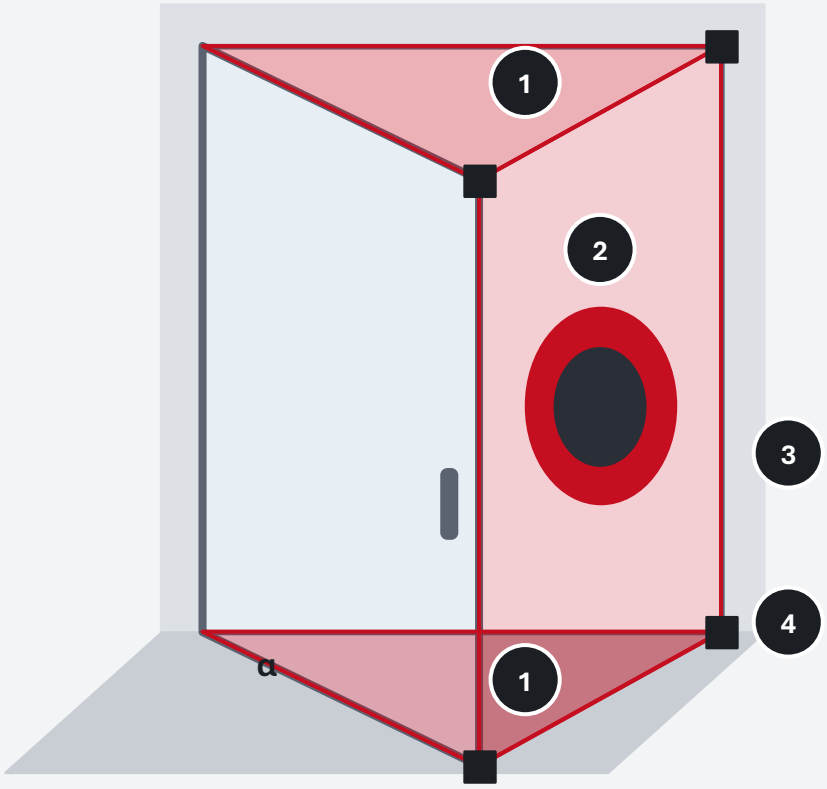
Stabil

Selbsttragend, robust gegen Wind und Stöße, langlebig bei wiederholtem Einsatz.

Werkzeuglos

In wenigen Minuten montiert und wieder entfernt. Referenz sind die TU-Fenster.

Drei Dichtmodule, ausziehbar und komplett 3D-gedruckt



Dreiecksschenkel = Flügelbreite b · Seitenbreite = 2b · sin(α/2)

1 Dreieck-Module oben & unten

Fächer- oder Teleskopsegmente, die dem Öffnungswinkel α folgen.

2 Seitenmodul mit Schlauch-Port

In Höhe und Breite ausziehbar, Adapterring für gängige Schläuche.

3 Dichtlippen aus TPU

Flexibel gedruckt, gleichen Toleranzen an Rahmen und Flügel aus.

4 Klemm- & Spannmechanik

Fixiert die Module zwischen Rahmen und Flügel, ohne Bohren.

Lösungsraum offen: Fächer, Teleskop, Scherengitter oder Faltwerk. Ihr entwickelt, bewertet und entscheidet.

Vom Konzept zum funktionierenden Prototyp am TU-Fenster

1. **Analyse**
   TU-Fenster und Öffnungswinkel vermessen
2. **Konzeption**
   Varianten entwickeln und systematisch bewerten
3. **CAD & Druck**
   Iterative Prototypen konstruieren und drucken
4. **Test**
   Dichtheit und Stabilität bei verschiedenen Winkeln
5. **Abschluss**
   Dokumentation und Abschlusspräsentation

Das liefert ihr am Ende ab

Prototyp
Funktionsfähig an einem nach innen geöffneten TU-Fenster

CAD-Modell
Parametrisch, inkl. druckfertiger Dateien

Testbericht
Dichtheit, Stabilität und Montagezeit gemessen

Montageanleitung
Nachbaubar für weitere Räume und Fenster

05 MITMACHEN

Lust auf Tüfteln mit echtem Nutzen?

- Echte Konstruktionsaufgabe: vom Problem zum Produkt
- Rapid Prototyping: konstruieren, drucken, testen, verbessern
- Know-how zu Toleranzen, Mechanismen und Druckwerkstoffen
- Ein Ergebnis, das im Sommer an der TU wirklich hilft

Teilnehmende

4–6 Studierende

Voraussetzungen

CAD-Grundkenntnisse, Interesse an Konstruktion und 3D-Druck; Druckerfahrung von Vorteil

Projektleitung

M. Sc. Adam Altenbuchner
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, FG IAT

Kurzbewerbung mit bisherigen Kursen:
a.altenbuchner@tu-berlin.de